

책의 내용

제1장. 계기착륙시설(ILS)의 개요

제2장. 기본개념 및 용어의 정의

제3장. BASIC ANTENNA PAIRS

제4장. SPECIFIC ANTENNA PAIRS

제5장. MULTIPLE ANTENNA PAIRS AND THE IMAGE ANTENNA

제6장. MODULATION/DEMODULATION PRINCIPLES

제7장. POWER IN AMPLITUDE-MODULATED (AM) WAVES

제8장. ILS WAVEFORMS

제9장. SPACE MODULATION

제10장. DIFFERENCE OF MODULATION

제11장. GLIDEPATH ANTENNA ARRAY

제12장. GLIDEPATH DDM AND PATH WIDTH

제13장. CAPTURE EFFECT GLIDEPATH

제14장. PROXIMITY EFFECT

제15장. GLIDEPATH MONITORING

제16장. GLIDEPATH HEIGHT RATIOS

제17장. LOCALIZER RADIATION PATTERNS

제18장. LOCALIZER MONITORING

제19장. FLIGHT INSPECTION

BLANK PAGE

제1장

계기착륙시설(ILS)의 개요



BLANK PAGE

목 차

개 요	1-2
ILS 설명	1-3
시스템 개요	1-3
ILS 접근절차	1-6
ILS 구성 시설	1-9
LOCALIZER Unit	1-9
GLIDE PATH Unit	1-11
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT	1-12
MARKER BEACONS	1-13
COMPASS LOCATORS	1-15
Categories	1-15
ILS Layout	1-16
Summary	1-17

제1장. 계기착륙시설(ILS)의 개요

개 요

악천후와 같이 기상조건이 매우 열악한 상황에서도 항공기가 공항의 활주로에 안전하게 착륙하도록 지원하기 위한 신뢰성 있는 시스템을 개발하는 문제는 비행기가 이용되기 시작한 이래로 많은 기술자와 개발자들에게는 주 관심사였다. 1938년에 이르러 현재 시스템과 유사한 완성된 형태의 계기착륙시스템(ILS, Instrument Landing System)이 시연되었다. 수직편파 특성의 안테나를 사용했던 것을 제외하면, 현재의 시스템과 매우 근접한 것으로, 수평면상에서 항공기를 활주로 중심 연장선으로 유도해주는 로컬라이저(Localizer)와 특정 각도의 경사로로 항공기를 하강 유도하는 글라이드패스(GlidePath), 그리고 특정 위치나 착륙점으로부터의 대략적인 접근거리를 알려주는 마커비콘(MarkerBeacon)으로 계기착륙시스템이 구성되어 있었다.

참고1 : 미국에서는 GlideSlope, 영국에서는 GlidePath 로 불리운다.

ILS 는 낮은 운고와 제한된 시정에서도 항공기가 안전하게 착륙할 수 있도록 수평면과 수직면상에서 공간 또는 위치정보를 제공한다. 공항마다 조건이 다르긴 하지만, ILS 를 이용하면, 최소한의 기상조건에서도 지속적인 항공기의 운항이 가능하므로 기상조건 악화로 인한 공항 기능의 중단을 현저하게 줄일 수 있다. 또한, ILS 는 기상조건에 크게 구애받지 않고 공항의 항공기 트래픽 처리용량을 늘려준다.

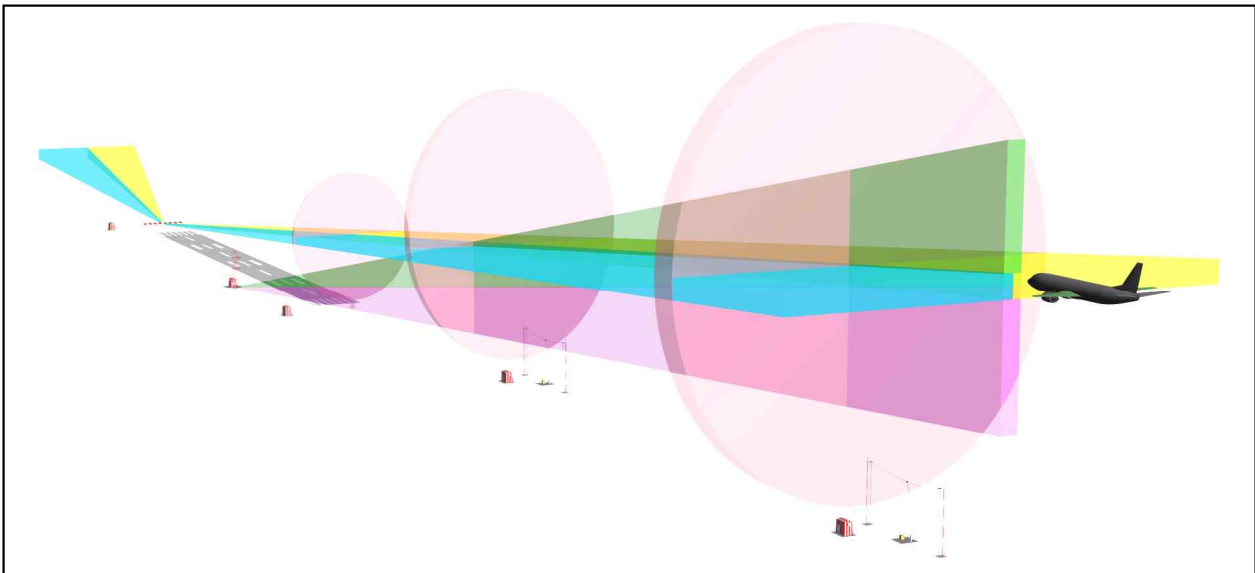


그림 1-1. ILS 구성도

ILS 설명

시스템 개요

ILS 는 LLZ(로칼라이저), GP(글라이드패스), MB(마커비콘)으로 구성되어 있으며, 각 시설들에 대한 모니터와 조정 장치, 그리고 항공등화 시스템 등이 추가로 구성된다. 컴퍼스 로케이터(Compass Locator)와 DME(Distance Measuring Equipment, 거리측정시설)와 같은 무선 시설들을 ILS 와 병설하여 운용할 수 있다.

참고2 : 항공기의 탑재장비가 발달하지 못했던 과거에는 마커비콘의 위치를 항공기에 알려주기 위해 컴퍼스 로케이터(NDB)를 마커비콘(MM, OM)에 병설하여 운용하였으나, 현재는 DME로 대체, 운용함으로서 국내에 운용 중인 것은 없다.

- **무지향성 표지시설(Non-Directional radio Beacon, NDB)**은 항공과 해양에서 광범위하게 사용되었던 전자항법 시설을 말하며, 항공기에 탑재된 DF(Direction Finder, 방향 탐지기) 또는 ADF (Automatic Direction Finder, 자동방향 탐지기)는 NDB 로부터의 신호를 받는다. ADF 계기는 항공기 heading(기수 방위)과 NDB 가 설치되어 있는 방향과의 각도차이를 나타낸다.

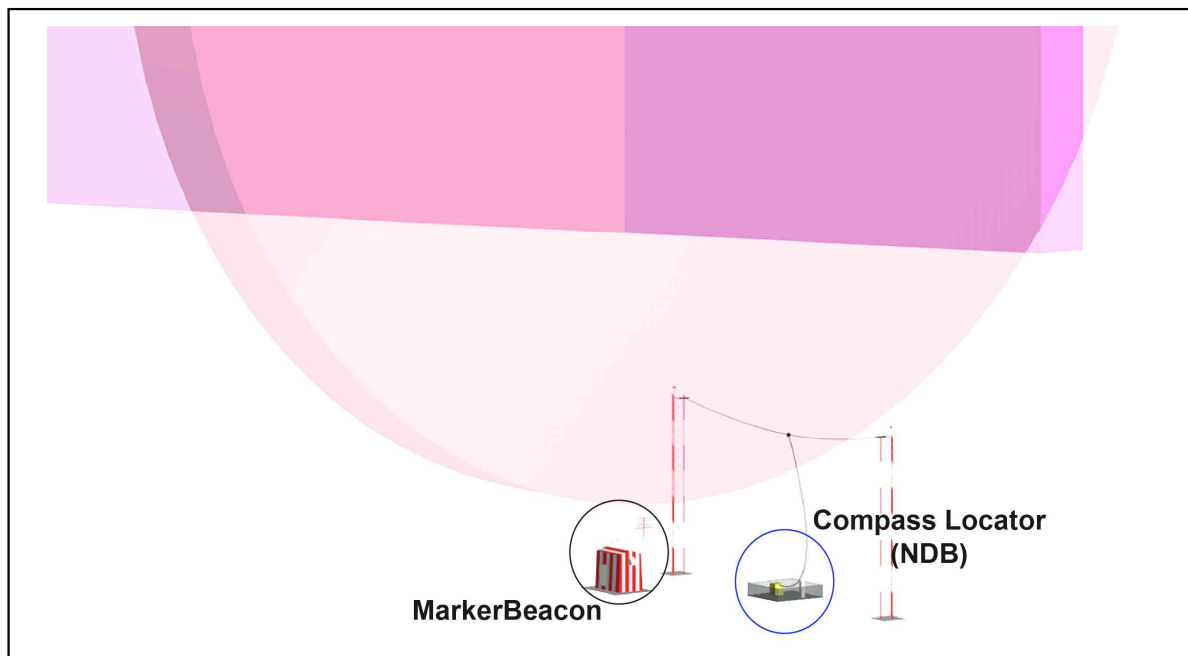


그림 1-2. Compass Locator

LLZ 는 항공기가 접근하는 방향으로 전파를 방사하여 항공기를 수평면상의 접근 코스, 즉, 항공기를 연장된 활주로 중심선으로 유도하는 기능을 제공한다.

GP 는 접근 코스를 따라 진행하는 항공기에게 수직면상에서의 지정된 활공로(Glide Path)로 항공기를 유도하는 기능을 제공한다.

제1장. 계기착륙시설(ILS)의 개요

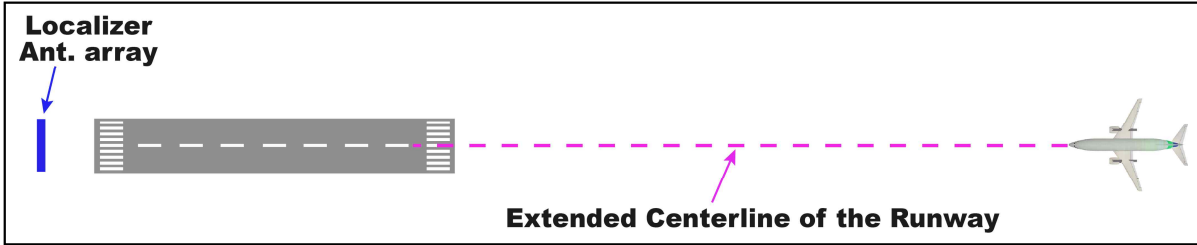


그림 1-3. 연장된 활주로 중심선

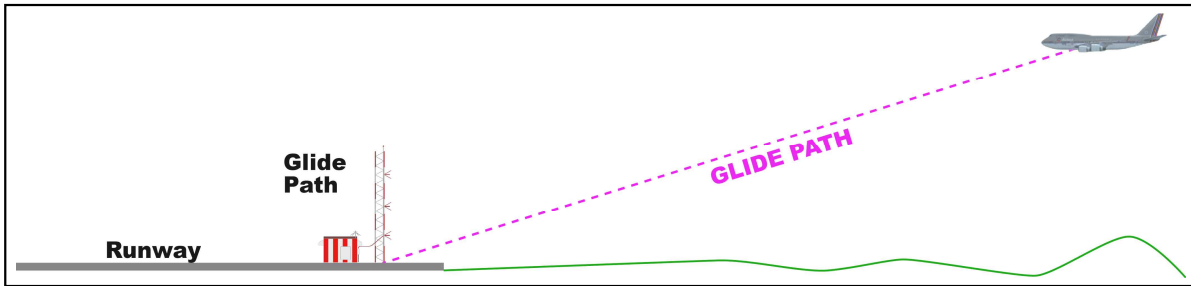


그림 1-4. 활공로(Glide Path)

75MHz의 반송파(Carrier) 주파수를 사용하는 마커비콘은 접근코스를 따라 비행하는 항공기에게 "마커 지점 위" 라는 정보를 각 마커비콘 지점을 통과할 때마다 각기 서로 다른 색의 램프와 소리로서 조종사에게 제공한다.

ILS를 이용하기 위한 항공기의 초기 접근(Initial Approach)은 항로상에 설치된 항행 무선시설들(VOR/TACAN/DME etc.)에 의해 이루어지며, 먼저 LLZ 코스로 유도된다. 직선 또는 선회접근을 통해 LLZ 코스에 유도되며, 일반적으로 중간 접근(Intermediate Approach) 지점 부근이다. 최종 접근(Final Approach)은 항공기가 최종 접근고도로 하강하기 전에 정해진 활공로에 진입하는 절차이다.

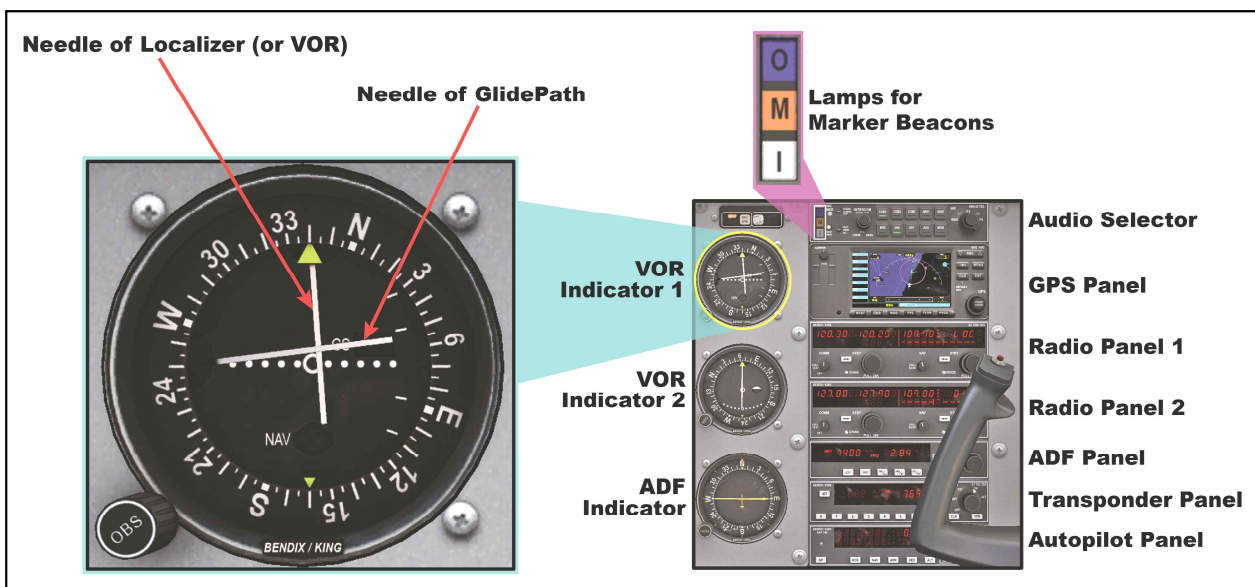


그림 1-5. Instrument Panel (경항공기)

참고3 : 지침(Niddle)을 움직여 로칼라이저와 글라이드패스의 정보를 표현하는 계기로서, CDI (Course Deviation Indicator) 또는 Crosspointer Indicator 라고도 불리우며, 현재는 훈련용 경항공기 등에 제한적으로 사용되며, 대부분의 사업용 항공기의 계기는 그래픽 디스플레이로 대체되었다.

초기 접근 시에는 모든 장애물과 지형들로부터 최소한 수직으로 1000ft 상공에서 항공기 고도가 유지되어야 하고, 지정된 활공로에 진입하는 최종 접근 시에는 항공기가 최소 500ft 상공에 있어야 한다. 일반적으로, 아웃마커비콘(OM)을 지나는 시점에서 항공기는 지정된 활공로를 따라 강하 비행하여야 하며, 항공기 계기의 LLZ/GP 정보를 나타내는 지침이 화면의 중앙에 위치하여, "ON PATH" 상태를 표시하여야 하며, 최종 접근고도에서 이루어진다. 즉, 항공기가 LLZ 코스와 지정된 활공로에 정확하게 정렬되어 있다면, 항공기의 ILS 정보를 나타내는 계기(VOR Indicator)의 지침들이 교차되는 지점이 계기의 정 중앙에 위치할 것이다. (그림 1-5. 참조)

항공기가 아웃마커비콘 상공에 있을 때, 계기판에 있는 보라색 램프가 점등되며, 미들마커비콘 상공을 비행할 때는 호박색(황색), 이너마커비콘 상공에 위치할 때는 흰색 램프가 점등된다. 항공기 위치에 따라 각각의 램프가 켜짐과 동시에 각기 다른 저주파 신호로 변조된 연속된 소리를 발생됨으로서, 조종사는 활주로 말단에서부터의 대략적인 특정 거리를 알 수 있으며, 항공기가 지정된 활공로상을 비행하고 있다면, 활주로 표고를 기준으로 한 항공기의 고도를 간접적으로 알 수 있다.

수직면상에서 활공로의 각도는 일반적으로 3° 로 설정된다. 제트 항공기에게는 보다 낮은 각도가 착륙하기에 적합하나, 접근 중인 항공기의 소음을 줄이기 위해서 일반적으로 3° 를 활공로의 각도(활공각)로 사용한다.

일반적으로 활공각의 연장선은 활주로 표고를 기준으로 거의 200ft 높이에서 미들마커비콘(MM) 상공과 교차되며, 활주로 말단으로부터 3,500ft 정도 떨어진 지점에 위치해 있다.

ILS 가 시정이 거의 0 인 기상상태(Category III 이상)에서도 항공기의 착륙이 가능하도록 지원할 수 있지만, 일반적으로 항공기가 공항 근처에 접근하기 전에 조종사는 육안으로 지상(활주로 표면의 마킹 등)을 확인할 수 있어야 한다. 그리고 야간이나 시계가 흐릴 경우, 접근등과 활주로등의 항공등화시설은 육안으로 지상을 확인하는데 있어 도움을 주기 위하여 설치된다.

제1장. 계기착륙시설(ILS)의 개요

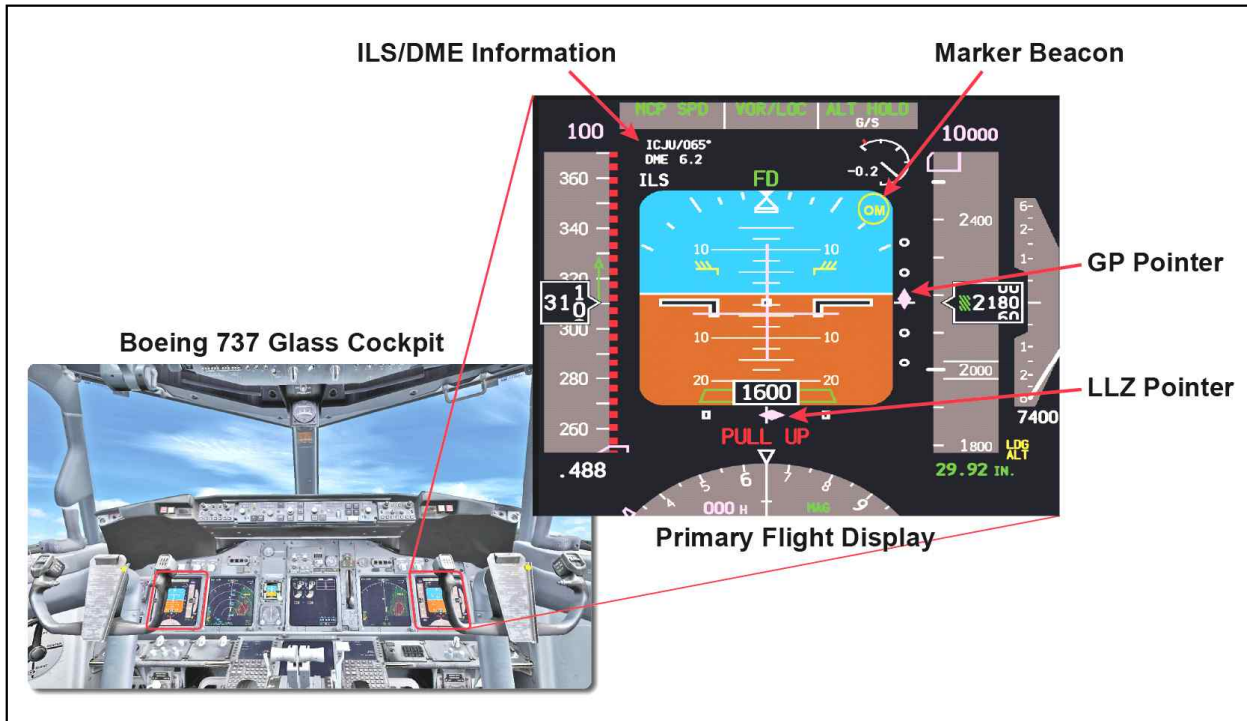


그림 1-6. Instrument Panel (Glass Cockpit)

ILS 접근절차

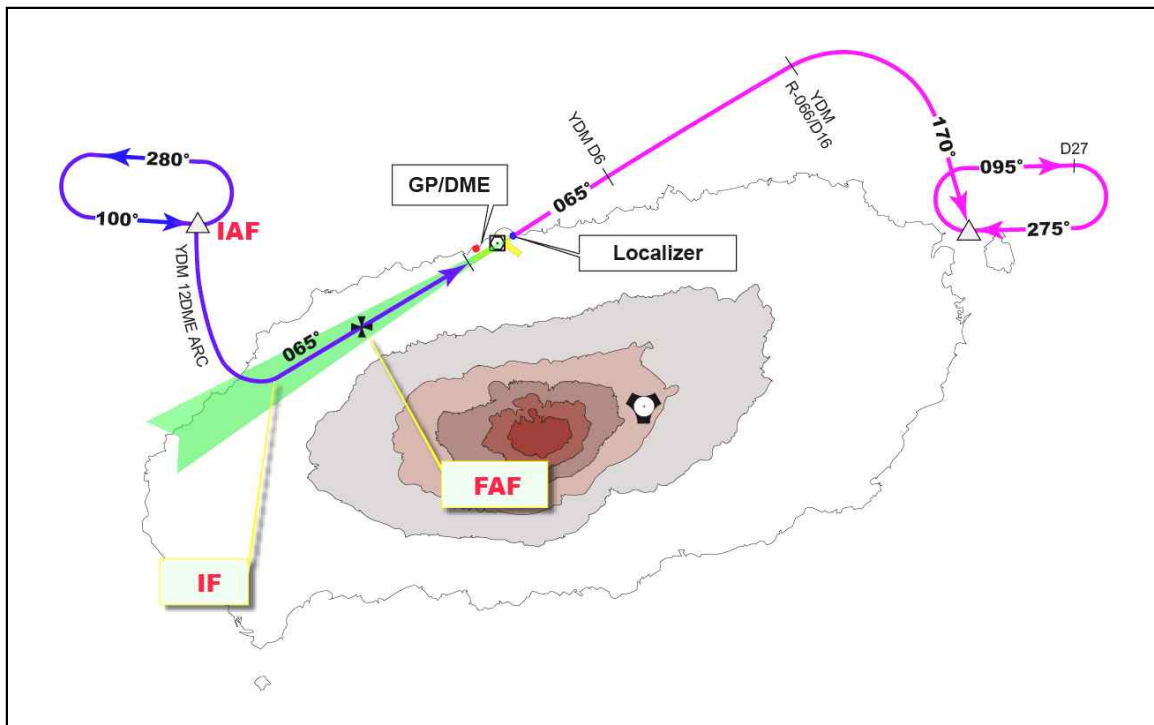


그림 1-7-1. 접근절차의 예(수평면)

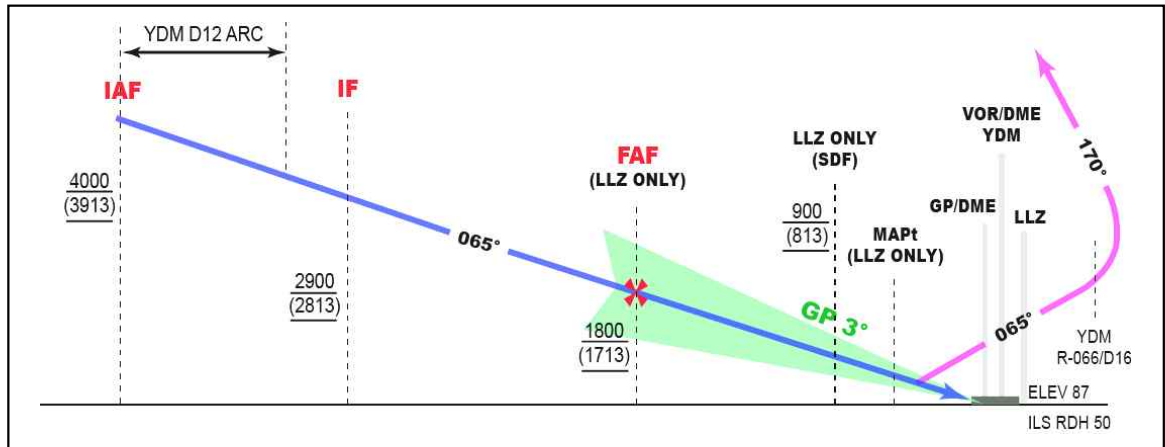


그림 1-7-2. 접근절차의 예(수직면)

첫 접근부분 (Initial Approach Segment)

착륙을 위한 계기접근이 시작되는 지점인 첫 접근점(IAF : Initial Approach Fix)에서 중간 접근점(IF : Intermediate Fix)까지의 부분으로 항로상의 비행을 완료하고 중간 접근부분(Intermediate Approach Segment)으로 진입하려는 기동을 하는 과정으로서 절차선회, 고도강하 등의 비행을 하며, VOR/DME 또는 레이더 유도를 받아 비행하거나 이들 방법을 혼합하여 비행하도록 한다. 일반적으로 활주로 말단으로부터 10~13NM 전후의 중간 접근점(IF)에서 로칼라이저 신호에 정렬(활주로 중심 연장선)하게 되는데 이 지점부터 공항 관제탑으로 관제권이 이양된다.

중간 접근부분 (Intermediate Approach Segment)

중간 접근점(IF : Intermediate Fix)으로부터 최종 접근점(FAF : Final Approach Fix)까지의 부분으로 접근하는 항공기가 용이하게 최종 접근부분을 비행하도록 하기 위해 **항공기의 자세, 속도 및 위치를 조정하게 되는 구간**이다. 최종 접근점(FAF) 주변에 **아웃마커비콘이 설치**되고, 그 상공에서 조종사는 AIP 또는 항공차트 등에 기재된 정보를 기준으로 계기에 표시되는 고도 등의 정보가 신뢰성이 있는지를 확인하는데 일반적으로 활주로 말단으로부터 **5NM(4~7MILES) 전후**이다.

최종 접근부분 (Final Approach Segment)

최종 접근점(FAF : Final Approach Fix)으로부터 활주로 말단 또는 접근 실패지점(MAP : Missed Approach Point) 중 좀 더 늦게 도달하는 곳에서 끝나는 구간으로 착륙을 위한 활주로 정렬 및 강하준비가 완료되는 부분으로서 통상적으로 FAF에서 **GP 신호를 이용하여 수동비행 또는 자동비행으로 활공로를 따라 강하를 시작**한다.

제1장. 계기착륙시설(ILS)의 개요

GP 신호를 이용하여 일정한 기울기를 가진 활공로를 따라 강하(Slope Down)하는 비행을 정밀접근절차라고 하며, LLZ 만을 이용하고 수직면상에서의 정보없이 지상의 장애물과 일정 간격을 유지하며, 계단형태로 강하(Step Down)하는 비행을 비정밀접근절차라고 한다. 즉, LLZ 과 GP 를 기본으로 ILS 시설이 구성되어야 정밀접근절차가 가능하며, Category I 이상의 공항으로 운영할 수 있다.

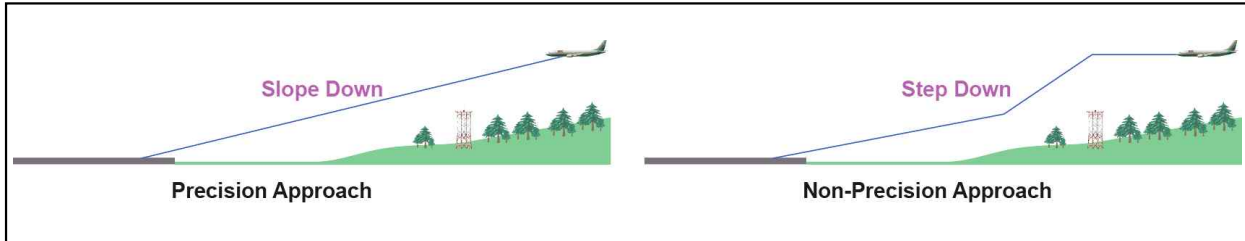


그림 1-8. 정밀접근 및 비정밀접근절차의 비교

최종 접근점(FAF) 주변 상공으로부터 강하를 시작한 항공기는 미들마커비콘 상공에서 착륙절차를 계속 수행할 것인지를 결정하게 되는데, 그 고도를 결심고도(Decision Height)라고 한다. Category I 공항에서 착륙 또는 실패접근(Missed Approach)을 결정하는 지점(DH 200ft 이상)이다.

미들마커 상공에서 조종사는 활주로 마킹 또는 야간시 항공등화가 육안으로 식별되면, 착륙절차를 계속 수행하고, 그렇지 않으면 실패접근절차를 수행하게 된다.

Category II 이상으로 공항을 운영하기 위해서는 이너마커비콘 설치를 ICAO 와 FAA에서 권고하고 있으며, 이너마커비콘 상공(DH 100ft 이상)에서 착륙 또는 실패접근 절차를 수행하는데 기준은 활주로 마킹 또는 야간시 항공등화가 육안으로 식별 가능한지 여부가 된다.

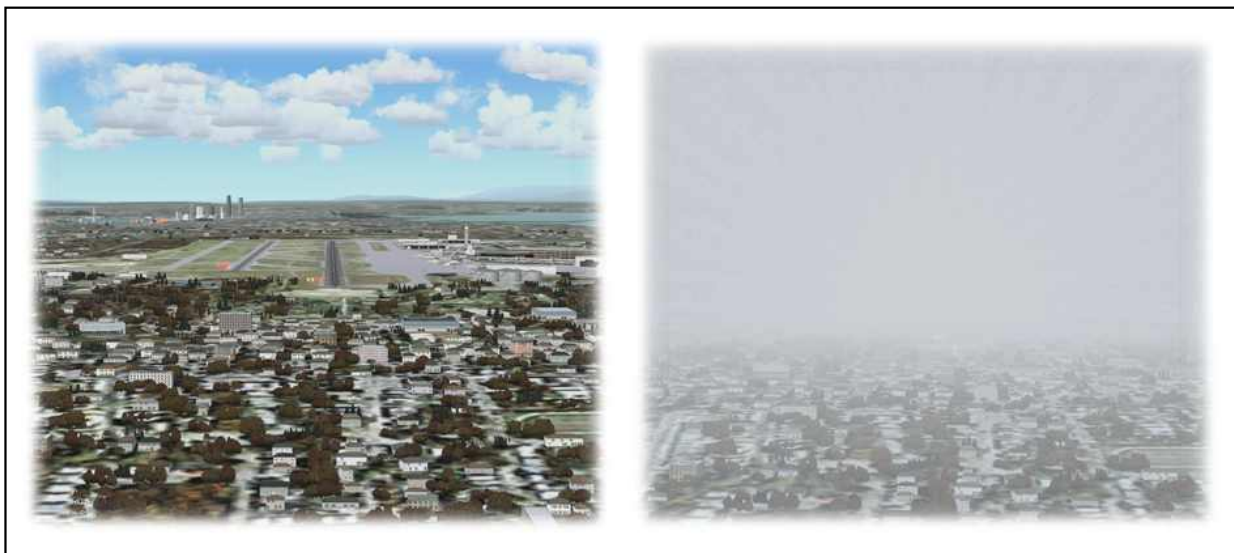


그림 1-9. 착륙가능(좌) 및 실패접근(우) 시정의 예

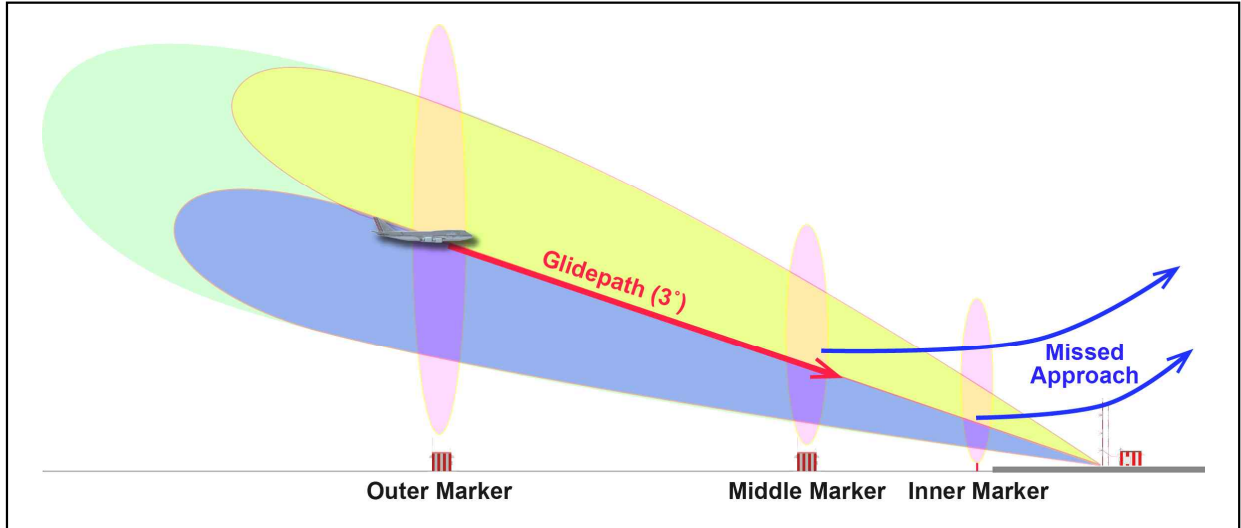


그림 1-10. 활공로 및 마커비콘의 구성

ILS 구성 시설

LOCALIZER Unit

LLZ 시설은 장비실, 송신장치, 안테나, 모니터용 안테나(Field Detector) 등으로 구성된다. 안테나는 활주로 말단으로부터 약 1000ft 떨어진 곳에 위치하며, 장비실은 안테나 옆으로 약 300ft 떨어진 곳에 위치한다. 예전에는 일부 시스템들이 안테나 전방 가까이에 방사되는 신호를 수신하기 위한 모니터용 안테나(Near field Antenna)를 설치했으나, 현재의 시설들은 방사되는 신호를 안테나 내부로부터 직접 수신하여 모니터(Integral Monitoring)용으로 사용한다.

LLZ 시설은 108~112MHz 주파수 대역의 반송파 신호를 사용하며, 1020Hz의 변조 신호를 이용하여 식별(ID) 신호를 생성하는데, 첫 글자가 "I"로 시작되는 4개의 영문자로 구성된다. 예전 시설들은 관제탑과 항공기간의 통신을 위한 음성통신 기능이 포함되어 있었지만 현재는 사용하지 않는다.

LLZ 코스는 다수의 안테나 배열이 만드는 방사 패턴의 결과로 만들어진다. 패턴은 활주로 시단에서 700ft의 코스폭(활주로 중심선을 기준으로 좌우 350ft)을 형성하도록 설계된다. 코스폭은 3°~6°이어야 하며, 활주로의 길이가 너무 길거나 짧아서 코스폭의 범위를 벗어나는 경우에는 코스폭은 최저 3°, 최고 6°로 설정한다.

제1장. 계기착륙시설(ILS)의 개요

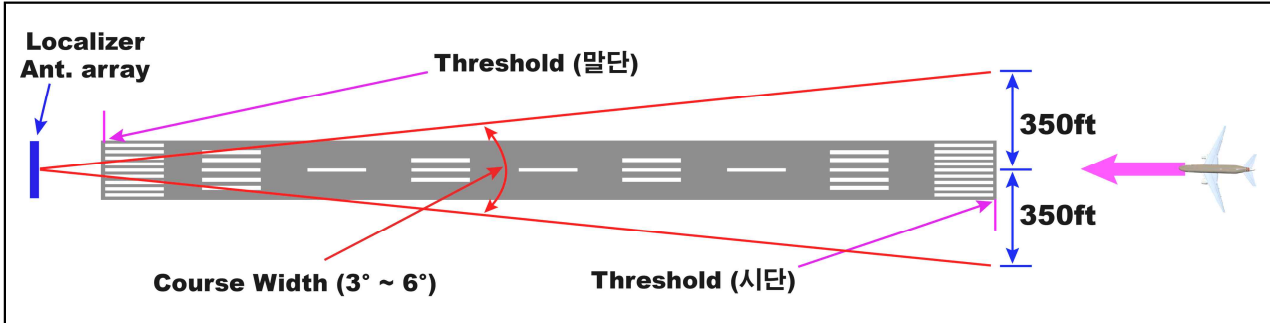


그림 1-9. Course Width of Localizer

90Hz, 150Hz 저주파 변조신호는 활주로 중심선을 기준으로 우측과 좌측을 나타낸다. 항공기가 착륙을 위해 접근할 때, 코스의 우측에서는 150Hz 신호가 우세하며 항공차트상에는 그림 1-10.처럼 코스의 우측은 "Blue zone" 으로 표시하며, 코스의 좌측은 90Hz 신호가 우세하며 "Yellow zone" 으로 표시한다.

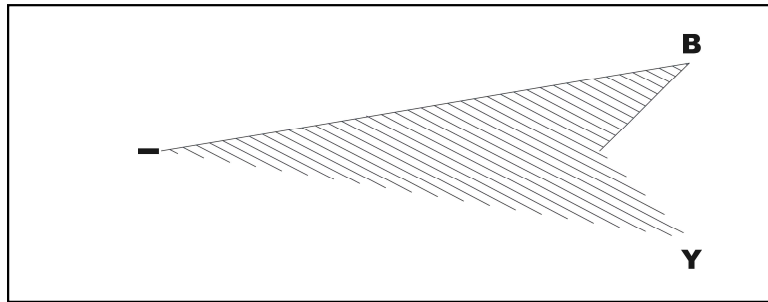


그림 1-10. Chart Symbol of LLZ Signal

ICAO 와 FAA 규정이 다르긴 하지만, 특정 거리까지 코스신호에 의한 유효범위(통달거리)가 제공되어야 한다.

참고4 : FAA 에서는 LLZ 코스신호의 통달거리를 18NM, ICAO 에서는 25NM 로 규정하고 있다.

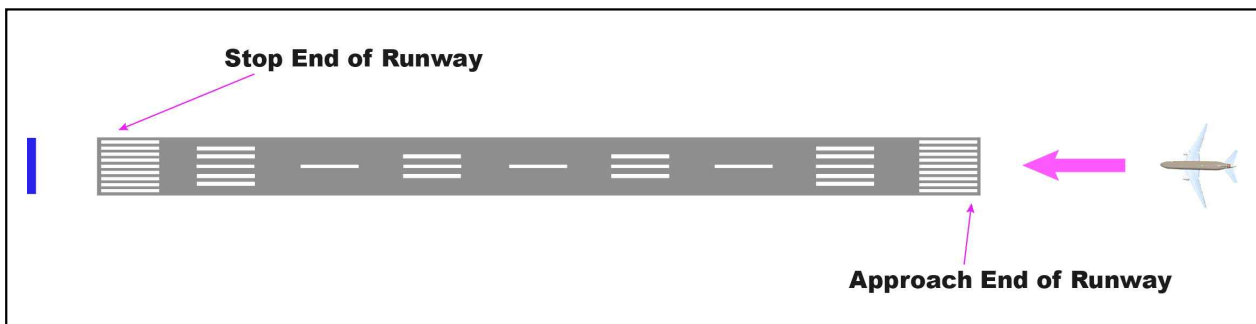


그림 1-11. Threshold 의 구분

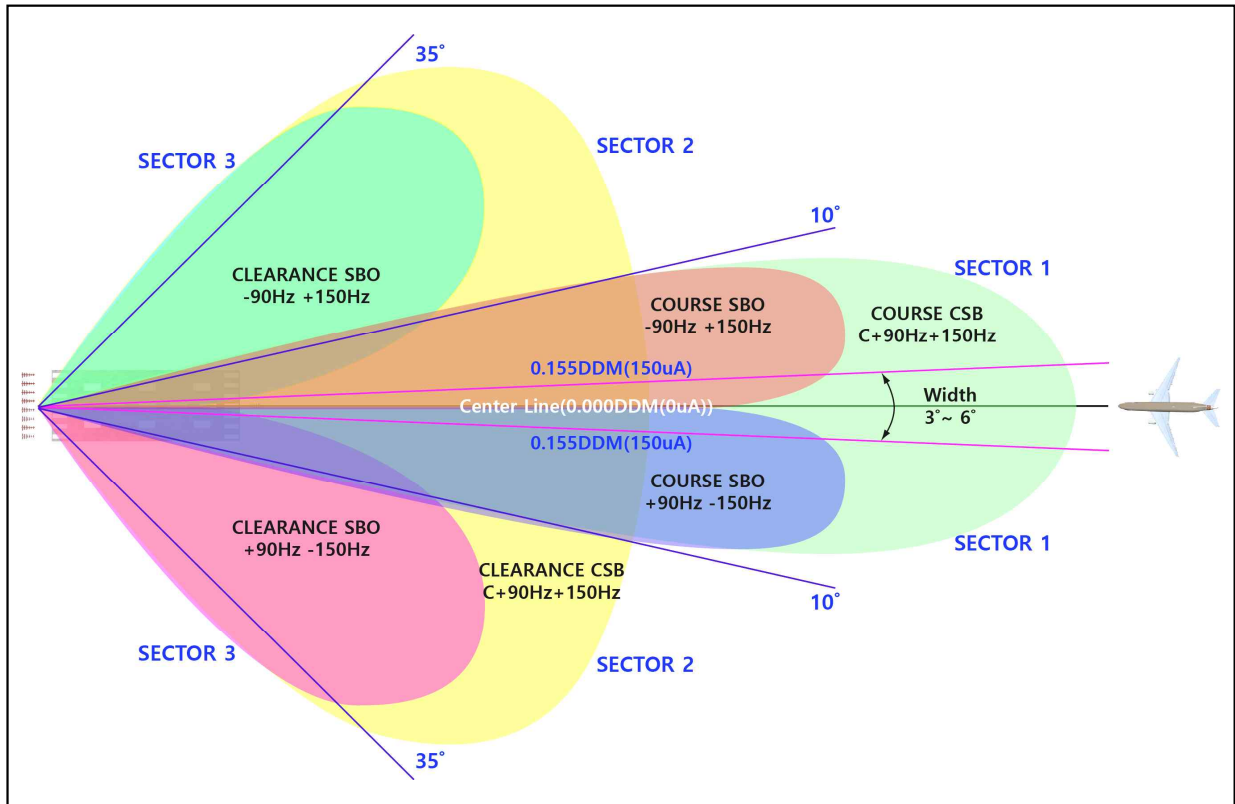


그림 1-12. The Composition of LLZ Signals

GLIDEPATH Unit

GP 시설은 장비실, 송신장비, 안테나, 모니터용 안테나(Field Detector) 등으로 구성되며, 안테나와 장비실은 활주로 시단에서부터 약 1,000ft 떨어진 곳에서 활주로 중심선으로부터 400~600ft 떨어진 곳에 위치한다. 약 3°의 활공각을 구성하는 방사 패턴은 1.4°의 패스폭을 형성된다.

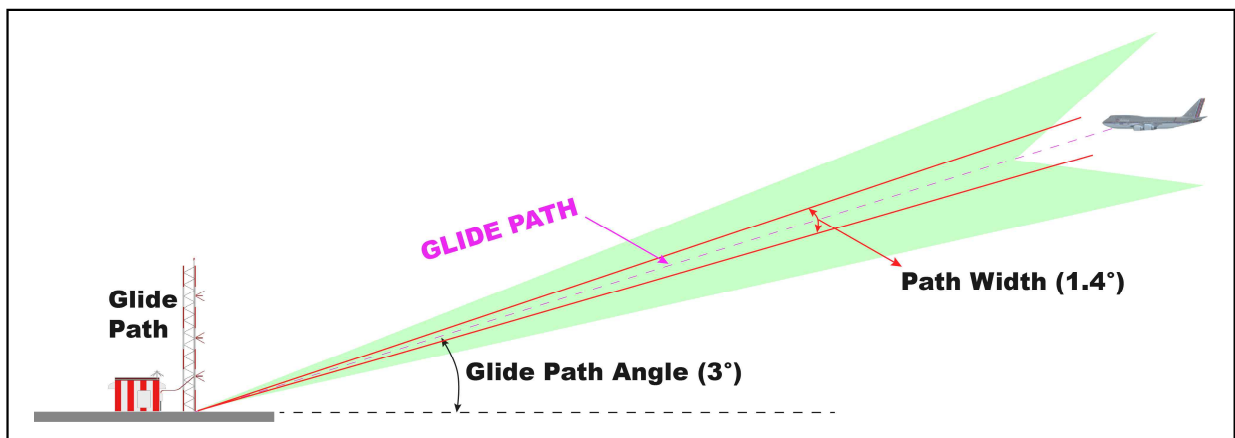


그림 1-13. Path Width of GP

제1장. 계기착륙시설(ILS)의 개요

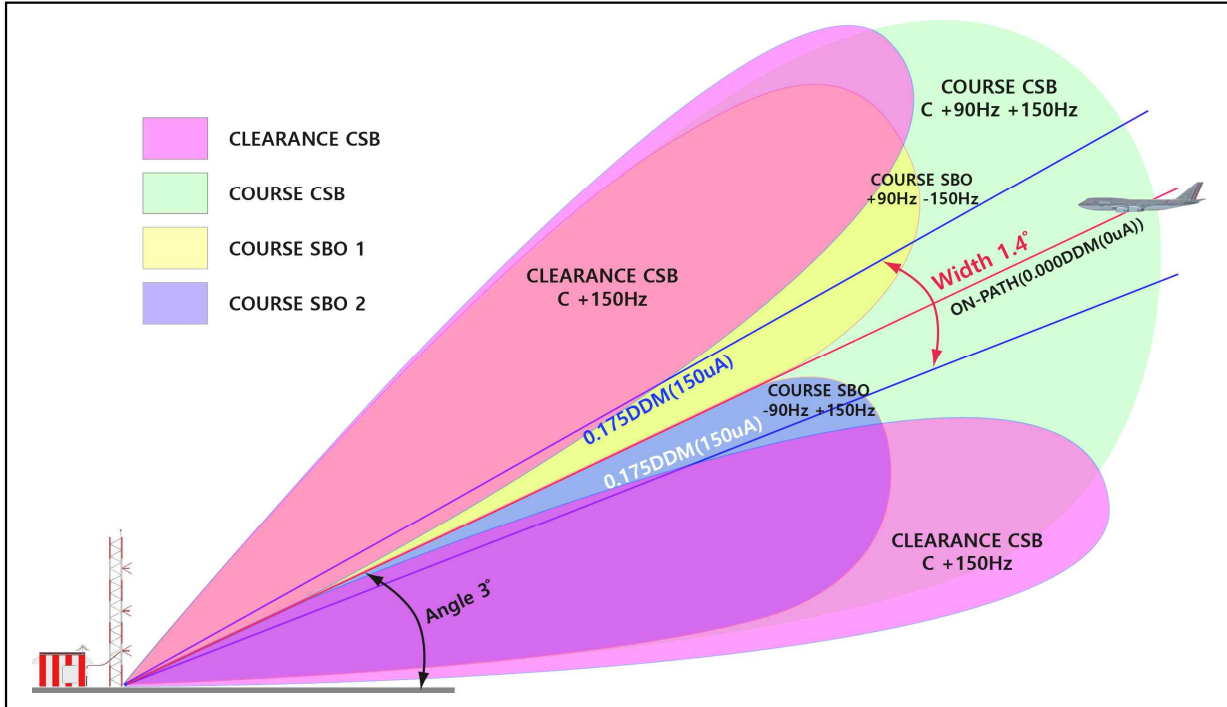


그림 1-14. The Composition of GP Signals

지면에서의 반사를 이용한 전파 패턴을 형성하기 때문에, 시설 전면의 지형은 기준에 부합하는 평탄면이어야 한다. Null Reference 형식의 GP 를 설치하지 못하는 경우에는 Sideband Reference 또는 Capture Effect 형식의 GP 가 사용된다. 어떤 형식의 GP 시설이건 항공기 수신기의 기능은 동일하여, 조종사에게는 어떤 형식의 GP 시설이건 문제가 되지 않는다. 그렇기 때문에, 이 교재에서는 Null Reference 형식의 GlidePath 를 중심으로 한 내용을 다룰 것이다.

DISTANCE MEASURING EQUIPMENT

항공기로부터 펄스변조형태의 질문신호를 수신하고, 그에 대한 응답신호를 송신하기 위해 하나의 안테나를 송신기와 수신기가 공유하기 때문에, 지상의 DME 송수신 장치를 트랜스폰더(Transponder)라고 한다. DME 는 펄스신호를 항공기로부터 수신하고, 이를 분석하여 유효한 신호이면, 동일한 펄스신호를 생성하여 항공기에게 송신하는데, 서로 다른 송수신 주파수를 사용한다. 항공기와 지상의 DME 시설간 펄스신호의 왕복시간은 항공기의 DME 장치에 의해 측정되어 거리로 환산되고, 항공기 계기상에 지속적으로 숫자형태의 거리로 표시된다.

LLZ, GP, 그리고 DME 시설의 주파수 채널은 조종사가 한 번의 선택으로 동시에 여러 시설들의 주파수를 맞출 수 있도록 구성(Pairing)되어 있다.

표1.에서 규정된 채널이 선택되면, 항공기의 장치는 다음 시설들의 주파수에 자동으로 동조된다:

1. LLZ 수신기
2. GP 수신기
3. DME 항공기 송신기
4. DME 수신기

MARKER BEACONS

마커비콘시설은 장비실, 송신장치, 지향성 안테나 등으로 구성된다. 마커비콘시설은 그림 1-1.에서 보듯이 연장된 활주로 중심선 근처에 위치한다. 송신기의 반송파 주파수는 75MHz 이고, 연속된 톤변조를 사용하는 저전력 송신장치이다. 마커비콘시설은 시설 바로 위로 좁은 부채꼴 모양의 전파패턴을 송신한다. 아웃마커비콘시설은 활주로 시단으로부터 약 3.5~6NM 떨어진 지점에 위치하며, 그 전파패턴은 GP 활공로(ON PATH)에 진입하는 고도에서 활공로와 교차된다. 전파는 1초당 2개의 장점(Dash) 형태로 400Hz 주파수를 사용하여 변조한다. 미들마커비콘시설은 활주로 시단에서 약 3,500ft 떨어진 지점에 위치하며, 그 전파는 약 200ft 상공에서 활공로와 교차된다. 전파는 1300Hz 주파수를 사용하여 단점(Dot), 장점, 단점, 장점의 반복적인 형태로 변조된다. 현재는 미들, 아웃마커비콘시설이 DME 로 대체되었다.

Category II에서 운용되는 ILS 시스템은 이너마커비콘시설을 포함하며, 활주로 시단으로부터 약 1000ft 떨어진 지점에 설치된다. 전파는 약 100ft 상공에서 활공로와 교차되며, 3,000Hz 주파수를 사용하여 연속된 단점 형태로 변조된다.

참고5 : 모尔斯 부호에서는 장점(Dash)과 단점(Dot)을 이용하여 문자 등의 정보를 표현한다. LLZ, VOR, DME, MB 시설들은 식별(ID) 신호를 송신하는 방식으로 모尔斯 부호를 사용하며, 장점이나 단점의 시간동안 신호가 전송되거나, 또는 변조되는데, "keyed" 로 표현한다.

제1장. 계기착륙시설(ILS)의 개요

LOCALIZER	GLIDEPATH	CHANNEL	DME / TACAN		
			GROUND-TO-AIR	AIR-TO-GROUND	PULSE SPACING
108.10	334.70	18X	979	1042	12
108.15	334.55	18Y	1105	1042	30
108.30	334.10	20X	981	1044	12
108.35	333.95	20Y	1107	1044	30
108.50	329.90	22X	983	1046	12
108.55	329.75	22Y	1109	1046	30
108.70	330.50	24Y	985	1048	12
108.75	330.35	24X	1111	1048	30
108.90	329.30	26X	987	1050	12
108.95	329.15	26Y	1113	1050	30
109.10	331.40	28X	989	1052	12
109.15	331.25	28Y	1115	1052	30
109.30	332.00	30X	991	1054	12
109.35	331.85	30Y	1117	1054	30
109.50	332.60	32X	993	1056	12
109.55	332.45	32Y	1119	1056	30
109.70	333.20	34X	995	1058	12
109.75	333.05	34Y	1121	1058	30
109.90	333.80	36X	997	1060	12
109.95	333.65	36Y	1123	1060	30
110.10	334.40	38X	999	1062	12
109.95	333.65	36Y	1123	1060	30
110.10	334.40	38X	999	1062	12
110.15	334.25	38Y	1125	1062	30
110.30	335.00	40X	1001	1064	12
110.35	334.85	40Y	1127	1064	30
110.50	329.60	42X	1003	1066	12
110.55	329.45	42Y	1129	1066	30
110.70	330.20	44X	1005	1068	12
110.75	330.05	44Y	1131	1068	30
110.90	330.80	46X	1007	1070	12
110.95	330.65	46Y	1133	1070	30
111.10	331.70	48X	1009	1072	12
111.15	331.55	48Y	1135	1072	30
111.30	332.30	50X	1011	1074	12
111.35	332.15	50Y	1137	1074	30
111.50	332.90	52X	1013	1076	12
111.55	332.75	52Y	1139	1076	30
111.70	333.50	54X	1015	1078	12
111.75	333.35	54Y	1141	1078	30
111.90	331.10	56X	1017	1080	12
111.95	330.95	56Y	1043	1080	30

표 1. Frequency Allocation in MHz, ILS/Ground DME/TACAN

COMPASS LOCATORS

예전에 미들, 아웃마커비콘시설들에 컴파스 로케이터를 병설하여 운용하는 경우가 있었다. 컴파스 로케이터는 200~415KHz 의 저주파 송신장치인 무지향표지시설(NDB)로서, 항공기를 마커비콘시설로 유도하는 기능을 한다.

LLZ 식별(ID) 신호의 첫 2문자를 송신하는 아웃마커비콘시설은 1020Hz 주파수를 이용하여 신호를 변조하며, 미들마커비콘시설에 병설된 컴파스 로케이터는 LLZ ID 의 나머지 2글자를 송신한다. 일반적으로 공항내에 위치한 이너마커비콘시설에는 컴파스 로케이터를 설치하지 않았다. 현재는 항공기 항법장치가 발달하고, 위성항법이 보편화됨에 따라 컴파스 로케이터를 이용하지 않는다.

CATEGORIES

시정(Visibility)의 제한은 "Categories(운영등급)" 라고 불리는 그룹화로 설정된다. 항공기의 안전한 착륙을 유도하기 위해 조종사의 부족한 시야를 충분히 대체하도록 ILS 시스템의 성능이 보장된다면, 저시정에서도 안전한 착륙이 이루어 질 수 있다.

시정은 수평과 수직방향 모두에서 측정되며, 시계비행절차(VFR)하에서 비행에 필요한 최소 시야 범위는 수평으로 16,000ft, 수직으로 1,000ft이다. 동일한 안전조건에서 일반적인 성능의 ILS 시설을 이용하게 되면, RVR(Runway visual range) 최소값은 1800~200ft(Category I) 까지 줄어든다. 또는 보다 정밀한 ILS 시설을 이용하게 되면, RVR 의 최소값은 1,200~100ft(Category II) 까지 줄어든다. Category III 이상으로 운영되는 공항에서는 시정이 0에 가까운 조건에서도 착륙이 가능하며, 공항시설의 구성과 설치된 시설의 성능에 따라 Category IIIA, IIIB, IIIC 로 구분한다.

Category 는 기상조건(시정 등)에 따른 공항의 운영등급을 구분하는데 사용되지만, 상기 기상조건에서 항공기의 안전한 착륙을 유도하는데 요구되어지는 ILS 시스템의 성능 또는 정확성을 평가하는 척도로도 이용된다.

ILS 시설 성능상의 CATEGORY(ICAO)

1) CATEGORY I

ILS 전파의 유효통달범위 한계지점에서부터 방위진입로와 활공로의 교차점이 활주로의 Threshold(시단) 를 포함한 수평면 상공 60m(200ft) 높이가 되는 지점 이하까지 신뢰성 있는 유도정보를 제공한다.

2) CATEGORY II

ILS 전파의 유효통달범위 한계지점에서부터 방위 진입로와 활공로의 교차점이 활주로 Threshold(시단) 를 포함한 수평면 상공 15m(50ft) 높이가 되는 지점 이하까지 신뢰성 있는 유도정보를 제공한다.

제1장. 계기착륙시설(ILS)의 개요

3) CATEGORY III

DME 등 보조시설이 필요할 경우에는 이를 같이 사용하여, ILS 전파의 유효통달 범위 한계 지점에서부터 활주로 표면까지 신뢰성 있는 유도정보를 제공한다.

CATEGORY 별 정밀진입활주로 운용상의 목표(ICAO)

1) CATEGORY I

DH 60m(200ft) 이상이고, 시정 800m 이상 또는 RVR 550m 이상에서 운용한다.

2) CATEGORY II

DH 60m 미만 30m (100ft) 이상이고, RVR 350m(FAA 1,200ft/370m) 이상에서 운용한다.

3) CATEGORY IIIA

DH 30m 미만 또는 0m 이고, RVR 200m(FAA 700ft/210m) 이상에서 운용한다.

4) CATEGORY IIIB

DH 15m 이하 또는 0m 이고, RVR 200m 미만 50m 이상(FAA 150ft/ 45m 이상)에서 운용한다.

5) CATEGORY IIIC

DH 0m 이고, RVR 0m 상태에서 운용한다.

6) 비정밀 (FAA)

RVR 2,400ft/730m 이상에서 운용한다.

ILS Layout

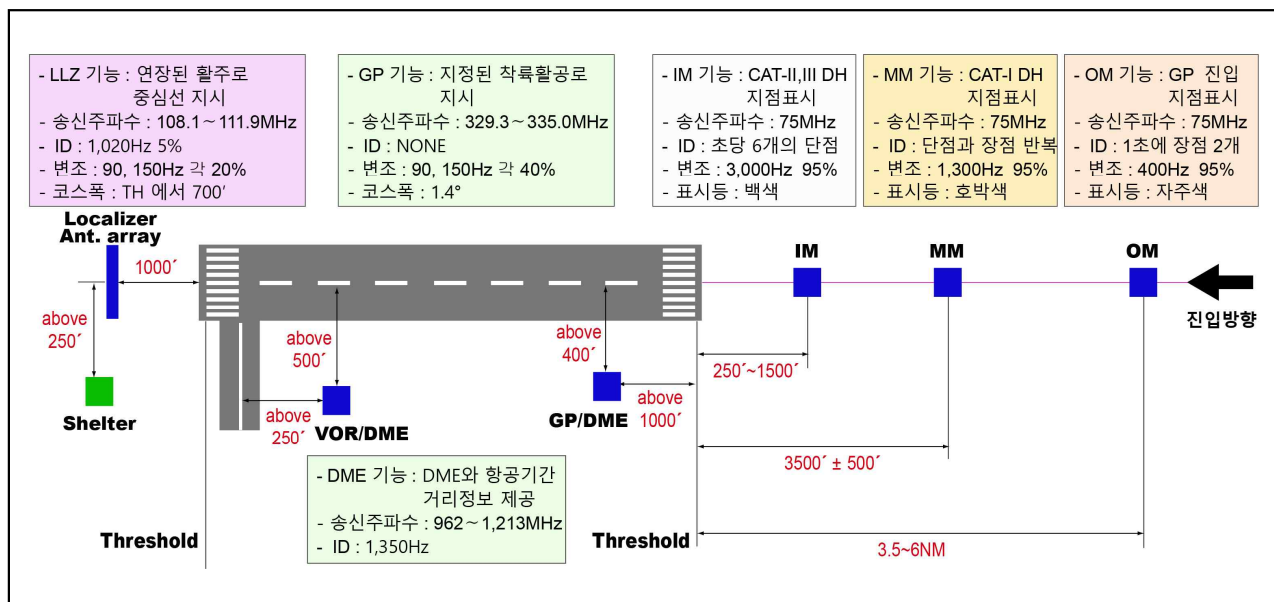


그림 1-15. ILS Layout (Recommended by ICAO)

ILS 시설의 활주로 설치시 코스에 대한 사전 고려사항

- 1) 장애물 제한조건에 부합하는 진입코스
- 2) 주 접근코스의 바람 방향
- 3) 항로 및 공항의 운항절차에 적합한 진입방향
- 4) 만족할만한 실패접근 (MISSED APPROACH) 절차
- 5) 운용상 적절한 전자장비 설치위치의 실용성

Summary

Key Data	ILS Categories	Minimum limits of visibility in feet	
		Horizontal	Vertical
	VFR	16,000	1,000
	CAT. I	1,800 RVR (2,400 without lights)	200
	CAT. II	1,200 RVR	100
	CAT. IIIA	700 RVR	0
	CAT. IIIB	150 RVR	0
	CAT. IIIC	0 RVR	0

Facility Type	Freq. Range	ID Freq.	ID % Mod.	ID keying	90/150 Hz % Mod.	Usable Distance
LLZ*	108-112 MHz	1,020 Hz	8	Morse Code I + 3 Letters	20/20	25 NM
GS**	329-335 MHz	N/A	N/A	N/A	40/40	10 NM
OM	75 MHz	400 Hz	95	Dash	N/A	N/A
MM	75 MHz	1,300 Hz	95	Dot/Dash	N/A	N/A
IM	75 MHz	3,000 Hz	95	Dot	N/A	N/A
DME	962-1,213 MHz	1,350 Hz	N/A	Morse Code 3 Letters	N/A	115 NM (FAA)
Compass Locator	200-415 KHz	1,020 Hz	90	Morse Code 2 Letters	N/A	15 NM (FAA)

* **Localizer (LLZ)** Course Width (CW) is 3 to 6 degrees as needed for a tailored course width of 700 feet at runway threshold.
(0.155DDM/90Hz to 0.155DDM/150Hz)

** **GlidePath (GP)** Path Width (PW) is 1.4 degrees.
(0.175DDM/90Hz to 0.175DDM/150Hz)